吉隆坡中华独中统考预试

高中组

高级数学 (II)
(SC07)

试卷二　　作答题

日期：2026 年 9 月 15 日
时间：9 : 10 a.m. --- 11:10 a.m.
(60 分钟)

考生须知

1. 本科试卷共分两份:

   试卷一 : 选择题 (30 %);

   试卷二 : 作答题 (70 %)。

2. 试卷二作答题 12 题全答。

3. **每题必须用新的一面纸作答。**

4. 只可用蓝色或黑色的原子笔书写，惟可用铅笔画图。

5. 不必抄题，惟试题号码必须书写清楚。

6. 所有演算必须清楚地写出。必要的几何图形必须画出。

7. 可使用所规定的电子计算机进行演算，除非题目限制。

8. 作答前，须在**积分表**上正确填写考生编号及用 **5B** 铅笔将对应的小方格涂黑。作答后，须根据所答题数在试题号码栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

9. 答卷必须依试题号码次序排列，并且将**积分表**置于上面，合订成一本。

10. 数学公式表附在第二面至第四面

11. 试卷二作答题共印七面。

作答题 12 题全答

1. 某校欲在校园内设置无线网络基地台且地点必须与 A,B,C 三地等距离。设 $AB = 70m,\ AC = 80m,\ BC = 90m$, 求

   (a) 基地台与此三地的距离。

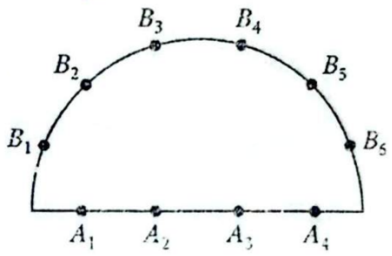
   (b) $\cos C$ 的值。

   (所有答案以准确值表示) (4%)

2. 设三次多项式 $f(x)$ 除以 $x^2 + x + 2$ 的余式为 $x + 2$，除以 $x^2 + x - 2$ 的余式为 $5x - 2$, 求$f(x)$。 (4%)

3. 求由 $y = 1 - x^2$，x 轴及 y 轴在第一象限内所包围的区域绕直线 $x = 2$ 旋转 $360°$ 所得的旋转体体积。 (4%)

4. A_1, A_2, A_3, A_4 为半圆直径上的 4 个点，$B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$为半圆周上的 6 个点，如右图所示。



   (a) 这 10 个点共可决定多少条直线? (2%)

   (b) 以这 10 个点中的 3 个点为顶点，共可决定多少个三角形? (2%)

5. 设 a, b 及 c 皆为正实数，证明$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。 (4%)

6. 牛顿冷却定律指出：一个热物体在任何时刻的冷却速率，与该物体当时的温度和周围环境温度之间的差成正比。现有一杯水最初的温度为 $100° C$，放置在温度维持为 $20°C$ 的房间内冷却。2 分钟后，水的温度降至 $80° C$。求

   (a) 水在 4 分钟后的温度。 (4%)

   (b) 水的温度降至 $50° C$ 所需的时间。 (2%)

7. 利用数学归纳法原理，证明对每个正整数n,

$$(1)(4) + (2)(5) + (3)(6) + \cdots + (2n)(2n + 3) = \frac{2n(2n + 1)(2n + 5)}{3} \quad (6\%)$$

8. 已知圆 C 的方程式为 $(x-1)^2+(y-2)^2=9$。过圆 C 内一点 $P(2,4)$的所有弦中，最短的弦为。

(a) 求弦的AB长。 (3%)

(b) 求直线 AB 的方程式。 (3%)

9. 已知 DABC 为一个以 ABC 为底面的正棱角锥体，且 DA=DB=DC=8 cm。
若底面 ABC 为一个正三角形，其边长为 6 cm，求

(a) 平面 ABC 与 DBC 的夹角。 (3%)
(b) 平面 DAC 与 DBC 的夹角。 (3%)

10. 假设 $f:R\to R$ 为一个二阶可微分函数满足
(1) f 为偶函数，
(2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(f(x)+f''(x)\right)\cos x\,dx=4$ 。

求 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 的值。 (6%)

11. 已知双曲线 $H:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 及抛物线 $P:y^2=k(x+a)$，其中 a 与 b 为正实数，k 为非零实数。双曲线 H 的两条渐近线与抛物线 P 相切。

(a) 证明 $k=-\frac{4b^2}{a}$。 (2.5%)
(b) 求双曲线 H 与抛物线 P 的交点，只以 a 与 b 表示。 (2.5%)
(c) 假设 B 不为 x 轴上的点且为双曲线 H 与抛物线 P 的其中一个交点。双曲线 H与抛物线 P 在点 B上的切线的锐角夹角为 θ，证明 $\tan\theta=\frac{\sqrt{2}\left(\frac{b}{a}\right)}{4+3\left(\frac{b}{a}\right)^2}$ 。

据此，求 $\tan\theta$ 的最大值。 (5%)

12. 设动点 P 为雅根图 (Argand Diagram) 上的点对应于复数 z 满足 $|z-(2-i)|=1$。

(a) 求点 P 的轨迹方程式。 (2%)

(b) S为点 P 的轨迹上的点，使得点 S 所代表的复数的模数 (modulus) 为最大。
求点 S 所代表的复数，以 $x+yi$ 形式表示。 (2.5%)

(c) T为点 P 的轨迹上的点，使得点 T 所代表的复数的辐角主值为最小。
求点 T 所代表的复数，以 $x+yi$ 形式表示。 (2.5%)

(d) 已知点 A 为 $(3,4)$，O 为 $(0,0)$，求 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}$ 的最大值。 (3%)

拟题老师：刘明华师　　数学主任：陈盈颖师



